

基于 SpringBoot 的移动图书馆的系统设计与实现

夏正勇¹, 陈谦民^{1, 2, 3}, 习海旭¹, 范新娟¹, 陈彦冰¹

(1. 江苏理工学院 计算机工程学院, 江苏 常州 213001; 2. 泉州信息工程学院 软件学院, 福建 泉州 362000;
3. 复旦大学 国际金融学院, 上海 200082)

摘要: 随着物联网发展, 我国高校图书馆服务模式进入新阶段, 用户需求多样化。传统移动图书馆服务难以满足不同需求, 信息在移动网络中更复杂。将现代技术融入图书馆服务, 提供情境感知信息服务更优。系统基于 Windows 10, 采用 Java 编程语言和 MySQL 数据库开发, 具备面向对象优势, 项目在 Google 上运行。系统分为用户和管理两层, 用户可浏览资源、查询预约、管理书籍等, 管理端包括用户信息、评论、通知和图书管理等功能。创新之处在于预约功能不仅可预约座位, 还可预约不可借的书籍, 提高系统性能。

关键词: Java; 大数据分析; 移动图书馆

中图分类号: TP311.1

文献标识码: A

文章编号: 2096-4706 (2024) 19-0080-07

Design and Implementation of Mobile Library System Based on SpringBoot

XIA Zhengyong¹, CHEN Qianmin^{1,2,3}, XI Haixu¹, FAN Xinjuan¹, CHEN Yanbing¹

(1.School of Computer Engineering, Jiangsu University of Technology, Changzhou 213001, China;

2.Software Institute, Quanzhou University of Information Engineering, Quanzhou 362000, China;

3.Fudan International School of Finance, Shanghai 200082, China)

Abstract: With the development of the Internet of Things, the service model of university libraries in China has entered a new stage, and user needs are diverse. The traditional mobile library service is difficult to meet different needs, and information is more complex in mobile networks. Integrating modern technology into library service could provide better situational awareness information service. The system is developed by using Java programming language and MySQL database based on Windows 10, which has the object-oriented advantage, and the project runs on Google. The system is divided into two layers of user and management. Users can browse resources, check appointments, manage books, and so on. The management terminal includes functions such as user information, comments, notifications, and book management. The innovation lies in the reservation function, which allows to make an appointment for not only seats, but also non loanable books, improving system performance.

Keywords: Java; Big Data analysis; mobile library

0 引言

移动图书馆是一种新兴的图书馆信息服务, 借助成熟的无线移动网络、国际互联网和多媒体技术, 它为人们提供了一种超越时间限制的便捷体验, 在有限的空间、位置和空间条件下, 利用各种移动设备, 如移动设备, 轻松地检索、浏览和获取图书馆的图书信息。

随着大数据时代的兴起, 移动图书馆的建设在互联网平台上获得了无限的可能性, 同时, 图书馆服务也正在向个性化和针对性的方向转型。将移动图书馆与情境感知技术相融合, 为服务主体提供了一种自适应的方式, 将实时的情境数据融入读者的

阅读偏好模型中, 从而获得更好的服务体验。为了更好地满足用户的阅读偏好, 我们将馆藏资源与读者需求相融合, 为读者提供个性化、有针对性的信息服务, 并建立个性化的差异性, 构建一套高度精细化的信息服务模式。

1 研究背景

现在的移动图书馆, 中国服务范围已经扩展到了云服务、基于位置的服务 (LBS), 大数据推送服务, 短信服务, 移动 OPAC 服务等。而外国, 服务区间为用户和组织需求、架构设计、导航设计、页面设计和实现以及可用性测试。

浅谈移动图书馆的发展。1971 年, 第一本电子图书上市。1993 年, 坐标总部北京, 超星图书馆就此诞生^[1]。2007 年, 手机大范围普及, 信息技术渐渐深化与群众的生活中。2010 年, 移动互联网宽带

收稿日期: 2024-01-30

渐渐提高,移动图书馆正式开始普及。现在的移动图书馆,服务范围已经扩展到了云服务、基于位置的服务(LBS)、大数据推送服务、短信服务、移动OPAC服务等,随着信息时代的浪潮与人们自身对知识的渴求和寻求心灵慰藉的强大欲望,移动图书馆渐渐成为人们日常生活中必不可少的一份子。2012年6月6日,IPv6与全球正式启动,IP地址的短缺问题正式得到解决^[2],至此,移动图书馆这一概念随时代而生,移动图书馆出现与众人的视线中。2022年,移动图书馆研究已经发展到基于人机交互的移动数字图书馆价值共创行为研究^[3]。2023年,移动图书馆已进入高速发展时期。

2 开发目的

现今的我们，生活绝大部分都与互联网与手机息息相关，手机是我们生活几乎不可分割的一部分。纸质的书籍渐渐淡出许多人的视线。但是，书籍是人类进步的阶梯，也是人们心灵的慰藉。让书籍紧跟时代融入人们生活便是重中之重。内卷时代，人们焦虑与忙碌，时间碎片化，更方便更快捷的设计才能更好的留住忙碌的人们。随着智能的广泛应用，人们越来越习惯于简单高效的生活方式，希望有一款简约方便并能满足用户特定需求的设计。同样，简约方便的设计才会提高人们时间的利用效率。在忙碌中的人们会迷茫痛苦，痛苦来源于心灵精神的缺失，书籍便可以和心一起出发使人们变得充实有趣^[4-7]。

创新决定成就,在这个创新乃第一生产力的时代,趋近于普通生产模式的 APP 渐渐大众化并淹没在不断喷涌而出的同类型产品之中,只有新型设计才会脱颖而出。近年来,智能设备与 VR 技术日益强盛,可穿戴设备与感知技术也取得了重大突破。图书馆应该与现代技术相融合,将图书馆与情境感知技术相结合,基于情境感知下进行个人定制化服务。如此,可实现面向用户的多维度需求,构建情境感知下不同用户情境的变化与联系,为用户提供更好的服务^[8]。

3 移动图书馆系统设计

3.1 平台部署

3.1.1 系统构架

该系统基于 B/S 架构，使用典型的 MVC 三层架构，通过实时交互实现了服务器端、数据库端和前端（用户端）之间的高效通信与协作，提供了稳定可靠的在线服务。

3.1.2 环境部署

服务器后端采用阿里云提供的 CentOS 7.3 系统的单核轻量级弹性服务器，具备高带宽以应对高峰期的数据流量，并通过宝塔系统方便管理员对后台进行操作。数据计算方面，利用江苏理工学院实验室的高性能服务器，搭载 i9、32 核的 Intel 芯片和 3090 显卡，拥有强大的算力，能够快速完成数据预测任务。数据库部署在公司机房，具有较高的保密性，有效防止信息泄露。

3.1.3 技术选型

表 1 为本项目的具体技术选型。

表 1 技术选型

属性	值
操作系统	Windows 10
磁盘容量	1 TB
内存	16 GB
开发工具	IntelliJ IDEA, Visual Studio Code, Spring Boot 框架
辅助工具	HBuilder X, Power Designer, Postman
数据库	MySQL 5.7
服务器	Apache Tomcat 9
页面编码	UTF-8

3.2 功能设计

微移动图书馆系统的主要参与者是管理员与用户。用户端主要是注册登录、书籍检索、座位预约、资源推荐、个人信息管理等。管理员端主要是图书管理、用户管理、评论管理和通知信息管理等。系统功能建模如图1所示,平台不同角色定位功能设计如图2、图3所示。

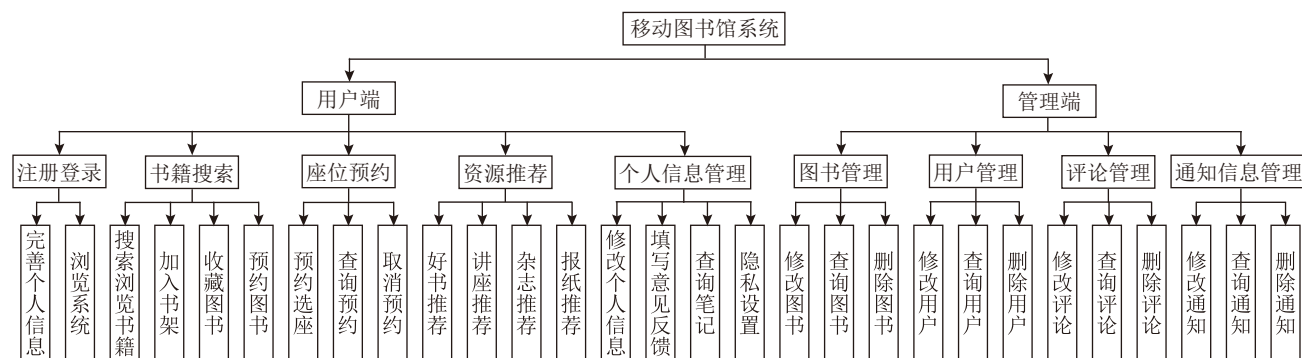


图 1 系统功能模块

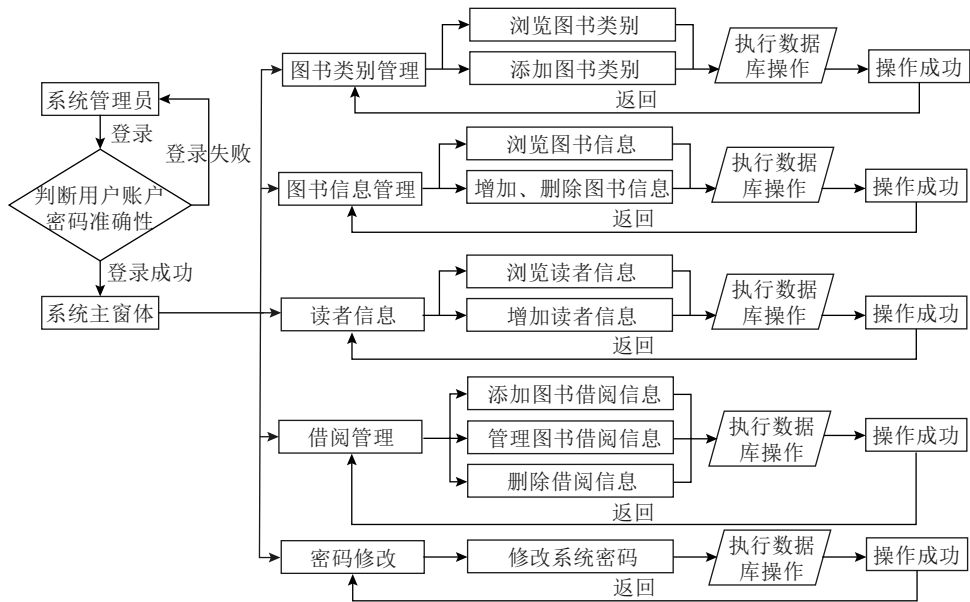


图 2 管理端例图

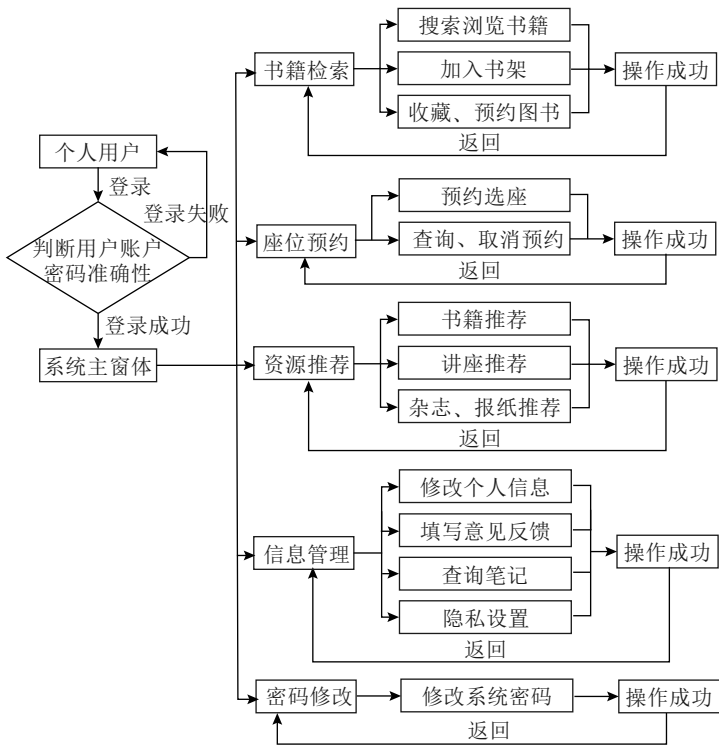


图 3 用户端例图

3.2.1 角色为管理端时

管理员主要负责平台的监控和管理，包括图书管理、用户管理、评论管理、通知管理。具体功能设计如下：

- 1) 图书管理。管理员可以在这个模块下对平台的图书进行修改、查询、删除等操作。
- 2) 用户管理。用户信息的修改、查询和删除操作，均可由管理员进行。本文介绍了一种基于角色的访问控制模型，并给出一个具体实例说明如何使用该模型

来实现管理员对用户信息的访问权限管理。一经管理员登录系统首页，即可轻松点击用户管理按钮，根据用户名展开用户信息的查看、修改和删除操作。

- 3) 评论管理。对于评论，管理员拥有修改、查询和删除的权限。通过分析评论的属性，提出了一种新的基于角色权限控制的方法。一旦管理员登录系统首页，便可点击评论管理按钮，通过查询评论标题，对评论进行查看、修改和删除操作。

- 4) 通知管理。对于通知信息，管理员拥有修改、

查询和删除的权限。在系统初始化阶段，用户可通过查看消息列表中的通知来了解当前系统状态及是否需要重新设置系统功能等情况。一旦管理员登录系统首页，便可点击通知管理按钮，根据通知标题进行查看、修改和删除操作。

3.2.2 角色为用户端时

用户端主要是注册登录、书籍检索、座位预约、资源推荐、个人信息管理等。具体功能设计如下：

1) 注册登录。如图 4 所示，在初次登录系统时，用户需要进行账号注册，完成注册后方可进行登录操作，登录成功后即可对个人信息和操作系统进行完善。如果没有注册账号的话，系统将自动删除用户的信息及相关操作，并显示不存在该用户的情况。为了完成注册，用户需要填写个人账号、密码和姓名，然后点击注册键即可成功完成注册。在登录页面的“个人资料”中可查询到个人信息和所需要的相关信息。一旦注册成功，您只需输入您的账号和密码，即可享受登录的便利。

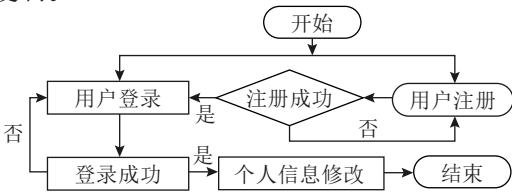


图 4 注册登录

2) 书籍检索。如图 5 所示，用户可利用书籍检索功能，进行书籍搜索、浏览、添加书架和收藏图书等多种操作。用户登录后根据书名或作者名搜索图书，并点击指定图书进行加入书架、浏览图书及收藏图书操作。

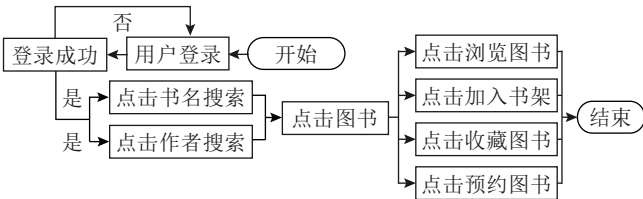


图 5 书籍检索

3) 座位预约。如图 6 所示，用户座位预约功能主要包括预约选座、查询预约及取消预约。用户登录后通过点击预约、选择空位、点击确认预约完成预约选座，同时用户也可通过点击预约信息进行查询预约、删除预约操作。

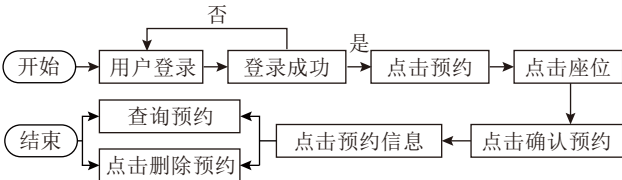


图 6 座位预约

4) 资源推荐。资源推荐功能涵盖了书籍、讲座、杂志和报纸等多个领域的推荐，为读者提供全方位的信息支持。在分析现有文献的基础上，提出了一个基于用户行为和内容特征的图书馆资源推荐模型，并给出了实现方法。用户登录后可以在系统首页通过点击资源进行书籍推荐、杂志推荐、讲座推荐及报纸推荐操作。

5) 用户信息管理。如图 7 所示，用户信息管理功能主要包括修改个人信息、填写意见反馈、查询笔记及隐私设置。用户登录后可以在系统首页填写意见反馈、隐私设置、查询笔记及修改个人信息操作。

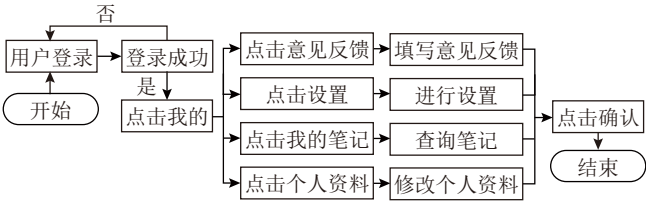


图 7 用户资源管理

4 系统详细设计与实现

4.1 情境感知移动图书馆系统设计

在网页首页页面上面部分包括自习室预约、图书、书架和公告通知以及注册登录部分，点击相应的字会进入对应的页面。

4.2 用户模块

4.2.1 用户注册

完成用户注册所需的流程包括填写用户的学号、密码、姓名和头像等相关信息，用户需要再次确认密码，并点击注册按钮以完成注册，进行成账号注册的操作，如图 8 所示。

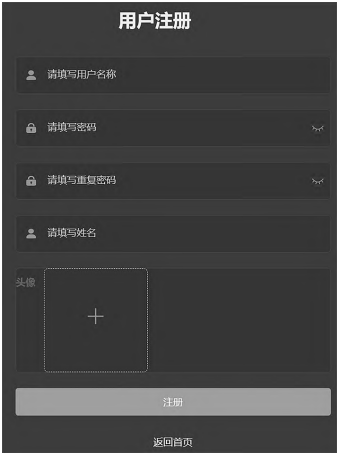


图 8 用户注册

4.2.2 用户登录

在用户输入账号和密码之前，系统会在界面上提示用户存在密码错误，因此用户必须提供正确的账号

和密码才能使用系统。

4.2.3 首页展示

在网页首页页面上面部分包括自习室预约、图书、书架和公告通知以及注册登录部分，点击相应的字会进入对应的页面。

4.2.4 书籍检索

书籍检索可在首页上选择是书名检索还是作者检索，在输入框中输入检索内容，页面会显示所查到的内容，读者可以点击借书进行借书，也可以在线阅读、收藏加入书架及发表对这本书的评论。

4.2.5 资源推荐

资源推荐将根据广大读者的阅读偏好进行个性化推荐，用户可在资源推荐页面旁自由选择推荐内容，以满足其个性化的需求，推荐会显示书名、类型名称、封面、作者和阅读量，用户点击书名会进入书籍详情页面。

4.2.6 读者书架

读者书架会显示用户加入书架的书籍的书名、封面及创建时间，用户可以进行书籍删除操作，如图 9 所示^[9]。



图 9 书架页面

4.2.7 查询预约

预约页面会显示座位分布图，用户可以选择自己的座位号，之后用户在预约信息处填写联系电话、预约时间和留言，之后点击确定预约即可完成预约。

4.2.8 个人中心

个人中心包括个人信息、我的预约、我的书架、

我的笔记、我的反馈和我的借阅，呈现用户的基本信息，以展示个人资料，提供的资料包括用户头像、账号、密码、电子邮箱、联系方式、出生日期、身份证以及联系地址，用户可自由更改个人信息，用户有任何问题可通过意见反馈向管理员反馈问题^[10]，如图 10 所示。



图 10 书架页面

4.3 管理员模块

4.3.1 用户管理

管理员登录后会看到用户管理、图书管理、评论管理和通知发布等内容，在用户管理界面上，用户可

以查看其账号信息、密码信息以及相关的个人信息，管理员有权对用户信息进行修改、查询、删除或添加，包括但不限于电子邮件、头像、身份证号码、地址、手机号和创建时间等操作，如图 11 所示。

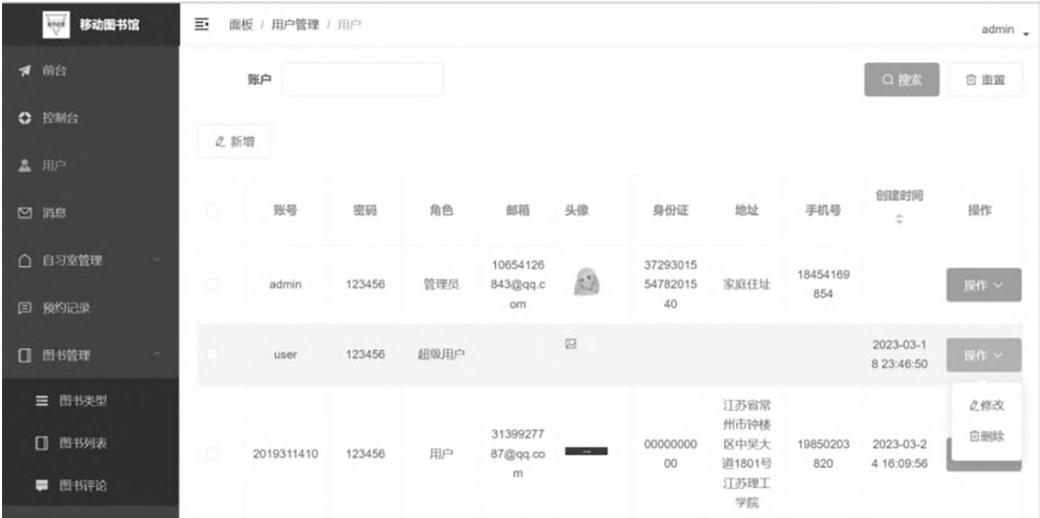


图 11 管理员用户管理页面

4.3.2 图书管理

图书管理页面显示图书名、是否为优质资源、图书类型、介绍、作者、封面及创建时间，管理员可以新增、查询、修改和删除书籍信息。

4.3.3 评论管理

评论管理页面将呈现评论的部分内容、评论用户和评论时间，点击查看将呈现评论的完整内容，管理员可对其进行正确处理，对评论进行修改、查询和删除操作。

4.3.4 通知管理

通知管理页面呈现通知的内容、状态和发布时间，管理员可查看、添加、修改或删除通知等操作。

5 结 论

移动图书馆系统在我们的日常生活中会带给用户很多的便利，有着有点也存在着不足。首先，它能够缓解占座压力，有效利用馆内资源，提高管理效能。其次，预约系统能够提高学习效率，使学生能够快速找到喜欢的座位，节省时间，提高学习效率。此外，学生可以通过评论区提出建议和问题，及时解决学习中的困扰，完善图书馆的服务。移动图书馆系统也为学生提供免费的书资源，扩大了文献利用范围，并通过推荐功能提高了阅读兴趣。此外，系统的查询功能和书架笔记功能也让读者更方便地查阅和回顾资料。然而，该系统也存在一些缺点，如推荐书籍种类不足、部分功能不完善、学生自觉性不足、资源共享范围有限等。尽管存在一些技术和管理上的困难，但随着技术的不断发展和改进，移动图书馆系统仍然有望为学生提供更加便捷和高效的学习体验。

以下几点是我们在深刻体会此次移动图书馆的设

计与开发后，所产生的对于该系统开发的建议：

1) 移动终端和互联网技术的快速发展为移动图书馆及其个性化服务提供契机，移动图书馆赖以生存的基础与发展的关键是服务内容和模式多样性。因此建议借助大数据技术应用，在内融合服务模式上为用户进行个性化管理和推送，比如突出资源推荐的个性化，在突出移动图书馆系统功能的多样性、即时性，满足用户自身需求，深刻体会情境感知的移动图书馆服务。移动图书馆可以从信息质量、信息环境和信息技术 3 个方面改进服务模式，提升使用意愿；从信息生态的角度出发，建立了一个理论模型，用于描述移动图书馆用户的行为意向。该句话不仅为移动图书馆的研究提供了坚实的理论指导，同时也拓展了信息生态理论的应用领域，从而为该领域的发展注入了新的活力。

2) 针对移动图书馆系统功能缺陷建议，一方面，开发人员需加大技术研发力度，完善、丰富移动图书馆系统功能。同时，要进一步了解移动图书馆系统的应用程序的用户需求，增强功能的丰富性、功能的可行性、技术的易用性、技术的稳定性、体验的优化性和体验的定制性。另一方面，工作人员要定期检查和维护移动图书馆系统的问题，及时反馈信息，更新移动图书馆服务平台。

3) 由于各个高校移动图书馆提供的信息资源和服务，不可能满足读者用户的全部信息需求。建议通过互联互通的大数据平台，打破原有信息资源贡献壁垒。推动主力服务模式向主动化、知识化、集成化和个性化的方向发展，同时创新图书馆的社会化、开放化和共享化，以适应时代的需求提升馆藏信息资源的利用效率，以适应现代化服务属性的发展趋势。

(下转 90 页)

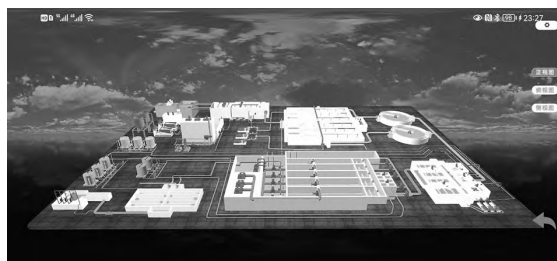


图 8 移动监管端三维控制页面示意图

4 结 论

智慧水务代表了一种更加精细、动态和智能的水务管理新模式，对于促进资源的整合与共享、实现节能减排具有深远意义。它已成为推进水务行业高质量发展的关键策略，并且在数字经济背景下，成为传统水务企业转型升级和实现科学发展的关键路径。本文提出的企业级的污水处理信息管理系统，作为智慧水务大体系中的重要环节，通过采用快速、及时、精准的感知技术，扩大感知内容和覆盖范围，以实现水资源状态的全面监控。利用集中控制系统，自动化管理防洪、水源、供水、排水和生态河湖等水务工程，提高控制效率和响应速度。

从系统层面，通过及时发现问题、发出预警、通知相关人员、提出解决方案和控制措施，构建全生命周期的决策支持系统，系统涵盖信息采集、仿真、诊断、预报、调度、控制到服务的各个环节，以实现业务的协调和优化。

此外，企业级的污水处理信息管理系统，能够帮助各省的水务集团构建分散式污水处理站监测网络，

实现对污水处理运行情况的实时监控，对环境污染治理设施进行虚拟化接入和整合，获取在线监测数据，对收集的数据进行智能化分析处理，实现数据的高效利用，并通过可视化技术，直观展示水质和处理过程，便于管理和决策。

参考文献：

- [1] 王旭. 全面信息化背景下防水企业产品唯一身份码项目开发与分析 [D]. 武汉: 湖北工业大学, 2018.
- [2] 王坦, 黄标, 庞京. 未来 IMT 系统频谱需求预测的现状与展望 [J]. 电信科学, 2013, 29 (4): 125-130.
- [3] 王瑶. 基于 Hadoop 框架的工业物联网实验平台构建与实现 [D]. 西安: 西安石油大学, 2020.
- [4] 刘洋. 农村基础设施 PPP 模式的风险及其防控研究 [D]. 长沙: 湖南农业大学, 2019.
- [5] 王爱杰, 许冬件, 钱志敏, 等. 我国智慧水务发展现状与趋势 [J]. 环境工程, 2023, 41 (9): 46-53.
- [6] 王丹. 污水处理厂智慧水务平台的设计及应用 [J]. 中国仪器仪表, 2023 (4): 17-20.
- [7] 张文体. 大数据背景下的智慧水务系统开发分析 [J]. 数字技术与应用, 2023, 41 (3): 219-221.
- [8] 郝华, 芦汉超, 马建彬, 等. 智慧运管平台在地下污水厂数字化转型中的应用 [J]. 仪器仪表用户, 2022, 29 (5): 108-112.
- [9] 曲士民, 孙国栋, 姜联玉, 等. 智慧水务信息化系统应用与分析研究 [J]. 中国设备工程, 2023 (S1): 53-55.
- [10] 杨曦. 小型污水处理厂智慧平台的建设 [J]. 化工设计通讯, 2021, 47 (9): 186-187.

作者简介: 王敏锋(1984—), 男, 汉族, 福建宁化人, 高级工程师, 本科, 研究方向: 水环境监测治理、智能化集成产品。

(上接 85 页)

参考文献：

- [1] 卢凤玲, 周兰羽. 国内智慧图书馆服务平台比较研究——以维普、超星和云瀚为例 [J]. 图书馆理论与实践, 2024 (1): 107-114.
- [2] 郭贺铨. IPv6 助力云网融合 [J]. 重庆邮电大学学报: 自然科学版, 2022, 34 (1): 1-5.
- [3] 高华, 黄周婕. 基于人机交互的移动数字图书馆价值共创行为研究 [J]. 图书馆建设, 2023 (2): 98-105+130.
- [4] 李安裕. 5G 环境下高校移动图书馆知识生态系统服务模式构建 [J]. 图书馆工作与研究, 2022 (8): 11-17.
- [5] WANG X W, YANG M Q, LI J X, et al. Factors of Mobile Library User Behavioral Intention From the Perspective of Information Ecology [J]. The Electronic Library, 2018, 36 (4): 705-720.
- [6] ZHOU H C, ZHENG D J, LI Y M, et al. User-opinion Mining for Mobile Library APPs in China: Exploring User Improvement Needs [J]. Library Hi Tech, 2019, 37 (3): 325-337.

337.

- [7] 刘思得. 高校移动图书馆知识生态系统服务架构研究 [J]. 图书馆学研究, 2021 (16): 63-75.
- [8] FREDERICK D E. Blockchain, Libraries and the Data Deluge [J]. Library Hi Tech News, 2019, 36 (10): 1-7.
- [9] 孔璐. 软件开发中数据库设计理论与实践分析 [J]. 南方农机, 2019, 50 (4): 135.
- [10] 范云欢. 高校图书馆与移动网络媒体融合发展研究 [J]. 图书馆工作与研究, 2022 (1): 94-99.

作者简介: 夏正勇(2001—), 男, 汉族, 江苏宿迁人, 本科在读, 研究方向: 网络工程; 陈谦民(1976—), 男, 汉族, 福建人, 教授, 博士, 研究方向: 可信度分析、大数据、信息管理系统; 习海旭(1981—), 男, 汉族, 江西吉安人, 副教授, 硕士研究生, 研究方向: 信息检索与文本挖掘; 范新娟(2000—), 女, 汉族, 江苏淮安人, 本科在读, 研究方向: 计算机系统结构; 陈彦冰(2001—), 女, 汉族, 江苏沛县人, 本科在读, 研究方向: 信息检索。